

Inventário de Válvulas

Manual de Instalação

Isto explica como pôr a ferramenta a funcionar do zero - quer esteja a instalá-la pela primeira vez, quer lhe tenham dado uma cópia exportada por outra pessoa (ver Ficheiro > Exportar arquivo e ferramentas na aplicação, ou o QUICKSTART.md). **Já tem uma instalação e quer apenas passar para uma versão mais recente? Consulte o Guia de Actualização e não este documento** - o procedimento para manter a colecção que já tem é diferente do de uma instalação de raiz.

1. Requisitos

- **Python 3.8 ou posterior.** Verifique com `python3 --version`.
- **tkinter**, para a janela do ambiente de trabalho. Vem com a maioria das instalações de Python; no Debian/Ubuntu é um pacote à parte: `sudo apt install python3-tk`.
- **openpyxl**, apenas se quiser exportar uma folha de cálculo: `pip install openpyxl`.
- **reportlab**, apenas se quiser voltar a gerar estes manuais: `pip install reportlab`.

Nota: Não é preciso mais nada para o executar. O motor de base de dados (SQLite) faz parte da biblioteca padrão do Python - não há servidor nenhum para instalar ou configurar.

2. Obter os ficheiros

O repositório é GarethDaviesLondon/ValveInventory no GitHub:

<https://github.com/GarethDaviesLondon/ValveInventory>. Há três formas de obter uma cópia:

2a. Clonar o repositório (versão mais recente)

Acompanha o desenvolvimento em curso no ramo principal.

```
git clone https://github.com/GarethDaviesLondon/ValveInventory.git
cd ValveInventory
```

2b. Descarregar uma versão publicada (recomendado, quando existir)

Uma versão publicada é um retrato estável, e não aquilo em que o ramo principal calha estar no momento - a primeira está planeada como **v1.0**. Assim que sair:

- **Sem precisar de git** - abra <https://github.com/GarethDaviesLondon/ValveInventory/releases>, escolha a versão (por exemplo v1.0) e descarregue o ficheiro “Source code (zip)” em Assets. Descompacte-o e siga a secção 3 abaixo normalmente.
- **Com git** - clone apenas essa etiqueta em vez do histórico completo:

```
git clone --branch v1.0 --depth 1 \
https://github.com/GarethDaviesLondon/ValveInventory.git
```

```
cd ValveInventory
```

Nota: À data em que isto é escrito ainda não foi publicada nenhuma versão - até sair a v1.0, use 2a (clonar) ou peça a quem lhe deu este manual a exportação dele (2c).

2c. Deram-lhe um .zip exportado

Produzido por Ficheiro > Exportar arquivo e ferramentas na interface gráfica. Basta descompactá-lo onde quiser - não depende do git.

```
unzip valve_inventory_export.zip -d valve-inventory
cd valve-inventory
```

3. Construir a base de dados

A base de dados de trabalho, `valves.db`, nunca é ela própria guardada no controlo de versões nem exportada - é um ficheiro SQLite binário que só inchava o repositório e que não se pode comparar. O que viaja com o projecto é um retrato em texto em `data/`, que a reconstrói:

```
python3 snapshot.py --restore
```

Isto lê o `data/valves.sql` e escreve um `valves.db` novo ao lado. Pode voltar a correr quando quiser - recusa-se a substituir uma base de dados existente a menos que indique `--force`.

4. Confirmar que resultou

```
python3 test_smoke.py
```

Isto corre um conjunto rápido de verificações - o classificador de nomes de tipo, uma ida e volta à base de dados, cada comando da linha de comandos contra uma cópia temporária e (se existir `data/`) o próprio caminho de restauro. Deve escrever `all checks passed` e terminar sem erros. Se não o fizer, consulte a Resolução de problemas abaixo antes de continuar.

5. Executar

Janela do ambiente de trabalho

```
python3 valves_gui.py
```

Linha de comandos

```
python3 valves.py stats
```

Ambas lêem e escrevem o mesmo `valves.db` - não há configuração separada para uma ou para a outra.

6. O arquivo de folhas de dados (opcional)

As folhas de dados em PDF não vão incluídas num clone nem numa exportação - são centenas de megabytes de ficheiros de terceiros que afogariam o repositório. Construa a sua própria cópia localmente:

```
python3 fetch_datasheets.py --index      # maps the site - slow, run once, resumable
python3 fetch_datasheets.py --download  # pulls only the types this database holds
python3 valves.py scan                  # links the downloaded files in
```

O atraso predefinido de 2 segundos entre pedidos é intencional - o sítio de origem vive de donativos. As duas fases podem ser retomadas, por isso Ctrl-C é sempre seguro. Se preferir que seja o Claude a fazer este trabalho (incluindo procurar fontes para além desse sítio), Ferramentas > Gerar instruções para descarregar folhas de dados... escreve um texto pronto a usar para um agente com acesso a ficheiros e à web, como o Claude Code.

7. Resolução de problemas

Sintoma	Causa provável / solução
"No module named tkinter"	Instale o pacote tkinter do sistema (por exemplo python3-tk no Debian/Ubuntu); não se instala pelo pip.
UnicodeDecodeError / UnicodeEncodeError durante o restauro ou nas mensagens da linha de comandos	As consolas do Windows usam por omissão uma codificação que não é UTF-8; algumas notas da colecção contêm cirílico e outros caracteres não latinos. Os programas desta ferramenta já forçam UTF-8 - se isto lhe acontecer numa cópia modificada, acrescente encoding="utf-8" à chamada open() em causa e sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8") no início de main().
"valves.db already exists" ao restaurar	É a protecção a funcionar - indique --force se tenciona substituí-lo, ou apague/mude o nome do ficheiro existente primeiro se não tiver a certeza do que lá está.
A janela fecha-se imediatamente, sem erro visível	Execute python3 valves_gui.py a partir de um terminal em vez de clicar duas vezes no ficheiro, para que a mensagem de erro fique visível depois de a janela fechar.
Erros ao importar openpyxl / reportlab	Ambos são opcionais - só são precisos para Ficheiro > Exportar folha de cálculo e para voltar a gerar estes manuais, respectivamente. Instale o que faltar com pip, ou simplesmente não use essa funcionalidade.

8. Começar a sua própria colecção

A base de dados que vem neste repositório é o stock do próprio autor - localizações reais de caixas num sótão real, e não dados de exemplo. Para a tornar sua:

Opção A - começar do zero

Apague a base de dados de trabalho e abra a aplicação; é criada automaticamente uma nova, vazia, assim que alguma coisa tente abri-la:

```
rm valves.db          # del valves.db on Windows
python3 valves_gui.py
```

Opção B - manter a biblioteca de referência e limpar as existências

Os tipos de válvula já pesquisados (função, base, aquecimento, valores máximos) são úteis por si só, sejam de quem forem as válvulas - guarde isso e apague as caixas e quantidades que pertencem à colecção do dono original:

```
python3 -c "
import valvelib as V
con = V.init_db()
for t in ('stock', 'socket', 'sundry', 'box'):
    con.execute(f'DELETE FROM {t}')
con.commit()
n = con.execute('SELECT COUNT(*) FROM valve_type').fetchone()[0]
print('cleared - kept', n, 'reference types')
"
```

Em qualquer dos casos, corra a seguir `python3 snapshot.py` se quiser que a pasta `data/` do seu repositório reflecta a alteração antes de a guardar no controlo de versões.

9. Licença e exoneração de responsabilidade

Licenciado sob a licença MIT - ver o ficheiro `LICENSE` incluído neste repositório. A MIT é das licenças mais permissivas que há; a sua única obrigação real, manter o aviso de direitos de autor, é também o que lhe dá a atribuição. Os dados em `data/` têm uma nota própria e separada no `LICENSE` - parte do texto descritivo é material de terceiros recolhido em sítios de referência, que não é do autor para relicenciar.

Nota: Este programa é fornecido sem qualquer garantia, expressa ou implícita, e utiliza-o inteiramente por sua conta e risco. É uma ferramenta amadora feita para o sótão de uma pessoa, e não uma referência certificada - trate cada parâmetro “deduzido” como uma pista a confirmar numa folha de dados verdadeira e não como um facto assente, sobretudo antes de confiar nele para seja o que for que envolva as tensões letais a que funciona um amplificador a válvulas. Ao descarregar, instalar ou executar esta aplicação, está a confirmar que reviu o código por si próprio e que aceita estas condições.